분석전문가(ADP) 실기

제28회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	9문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 28회.pdf pp.2~3

1. 성적 범주 예측의 운영

제공 자료: student.csv

학교는 여러 특성으로 성적 범주를 예측하려 한다. 기계학습 1~5단계는 동일 student 자료와 고정 학습·검증·시험 구간을 재사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

age	ordinal	guardian	constant	score	target
17	2	other	A	3.14723	3
18	4	other	A	1.21904	2
15	3	mother	A	1.87546	1

1-1. 연속·순서·명목·상수 특성과 클래스 분포를 탐색하고 학습·검증·시험을 나누시오. 분할 목적과 누출 위험을 설명하시오.

1-2. 소수 등급 보완을 위해 복제 기반·근방 합성 기반 표본 증가를 학습 자료에만 적용하시오. 학습 적합 저차원 좌표로 전후를 비교하고 합성의 한계를 설명하시오.

1-3. 신경망·배깅 트리·부스팅 트리 후보를 학습 내부 CV로 튜닝하시오. 같은 validation의 accuracy·학습 시간을 비교하고 탐색 범위와 측정 조건을 명시하시오.

1-4. 세 분류기의 표결과 확률 결합을 validation에서 비교하시오. 선정 방식만 test에서 한 번 평가하고 결합의 성능 보장이 없는 이유를 설명하시오.

1-5. 모형을 학교 시스템에 적용할 때 전처리 재사용·입력 검증·지연·재학습·롤백 기준을 설계하시오. 학생에 대한 판단을 모델 출력만으로 단정할 위험을 설명하시오.

2. 관찰 기간과 사건 발생

제공 자료: survival.csv

36명의 time(1 이상)과 event(1:사건, 0:오른쪽 검열)가 주어졌다. 관측 종료를 사건으로 처리하지 않고 생존 확률을 추정하려 한다. 독립·비정보 검열을 가정한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

time	event
10	1
8	0
19	1

2-1. 오른쪽 검열을 반영할 비모수 추정 방법을 선택하고 근거를 설명하시오. 시점별 위험집합·생존곡선·95% 신뢰구간을 제시하고 같은 시각의 사건·검열 처리와 추정의 한계를 설명하시오.

3. 두 학교의 성적 분포

제공 자료: school_scores.csv

학교 A 12명·B 24명의 독립 표본이다. 정규성을 가정하지 않고 두 학교의 성적 분포가 같은지 유의수준 5%에서 판단한다. 표본 수가 다르다는 사실만으로 대응 자료가 되지 않는다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

school	score
A	70.2628
A	73.3918
A	70.5665

3-1. 두 독립 집단에 맞는 검정을 선택하시오. 정규성 탐색과 선택 근거, 귀무·대립가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하시오. 분포 형태가 다를 때 중앙값 차이로만 해석할 수 없는 이유를 설명하시오.

4. 시식 전후 선호

제공 자료: tasting.csv

동일 60명이 시식 전후에 선호(1)/비선호(0)를 답했다. 개인 간에는 독립이며 전후 응답은 짝지어져 있다. 선호 비율이 변했는지 유의수준 5%에서 판단한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

before	after
1	0
1	1
0	0

4-1. 전후 2×2 표를 구성하고 대응 구조에 맞는 검정을 선택하시오. 귀무·대립가설, 불일치 셀의 역할·정확 p-value·통계량·기각 여부와 시식 후 선호 변화의 결론을 제시하시오.

5. 공통 요인을 통제한 관계

제공 자료: partial.csv

독립 표본 100개의 연속 x·y·z가 있다. z의 선형 관계를 제거한 뒤 x와 y에 관계가 남는지 유의수준 5%에서 조사한다. 선형·정규 오차 모형을 작업 가정한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

x	y	z
-1.07434	-1.27842	-1.2883
1.30983	0.830088	0.684488
-0.262462	0.674152	-0.201432

5-1. 공통 변수 z를 통제할 관계 평가 방법을 선택하시오. 단순 관계와 통제 후 관계의 크기, 귀무·대립가설·통계량·자유도·p-value·기각 여부를 제시하고 인과 해석의 한계를 설명하시오.